

Sesión 3

Equilibrio general en una economía cerrada

Un modelo macroeconómico de un periodo

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

De las decisiones individuales al equilibrio

En el capítulo anterior obtuvimos dos relaciones:

$$N^s = N^s(w; \pi - T), \quad N^d = N^d(w; K, z).$$

- ▶ El consumidor elige consumo y oferta de trabajo.
- ▶ La empresa elige producción y demanda de trabajo.
- ▶ Ambas decisiones se estudiaron tomando el salario real como dado.

El paso de esta sesión

Determinar conjuntamente el salario real y las cantidades que hacen compatibles todas las decisiones.

¿Qué construiremos en esta sesión?

- ① Un equilibrio competitivo para una economía cerrada y de un periodo.
- ② La frontera de posibilidades de producción de la economía.
- ③ La equivalencia entre equilibrio competitivo y óptimo de Pareto.
- ④ Los efectos del gasto público y de la productividad.
- ⑤ Las distorsiones generadas por un impuesto proporcional al trabajo.
- ⑥ Una extensión en la que el gobierno produce bienes públicos.

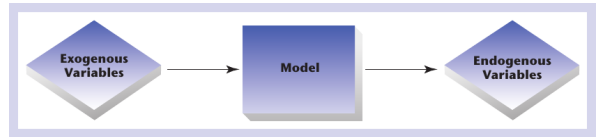
Una economía cerrada y de un solo periodo

- ▶ **Economía cerrada:** no hay comercio ni flujos financieros con el resto del mundo.
- ▶ **Un periodo:** no existen ahorro, inversión ni decisiones intertemporales.
- ▶ **Bien único:** el producto puede destinarse a consumo privado o compras públicas.
- ▶ **Dos insumos:** capital K , fijo en el periodo, y trabajo N , determinado en equilibrio.
- ▶ **Competencia perfecta:** consumidor y empresa toman el salario real w como dado.

Es un laboratorio mínimo para estudiar mecanismos macroeconómicos.

Un modelo transforma supuestos en resultados

- ▶ Variables exógenas: G , z y K .
- ▶ El modelo determina C , Y , N , w , T y π .
- ▶ Un experimento modifica una variable exógena y sigue la respuesta del equilibrio.



Fuente: Williamson (2018), figura 5.1.

Agentes y mercados

- ▶ **Consumidor representativo:** ofrece trabajo y demanda un bien de consumo.
- ▶ **Empresa representativa:** demanda trabajo y produce el bien.
- ▶ **Gobierno:** compra G unidades del bien y recauda impuestos T .

Dos mercados deben vaciarse simultáneamente:

$$\underbrace{N^s = N^d}_{\text{mercado de trabajo}}, \quad \underbrace{Y = C + G}_{\text{mercado de bienes}}.$$

El gobierno también enfrenta una restricción

El gobierno compra G unidades del bien y las financia con un impuesto de suma fija:

$$G = T.$$

- ▶ G es exógeno: la política fiscal se fija fuera del modelo.
- ▶ T se ajusta para satisfacer el presupuesto gubernamental.
- ▶ Un impuesto de suma fija reduce el ingreso, pero no altera las decisiones del consumidor (y por lo tanto es un impuesto no distorsionante).

Definición general de equilibrio competitivo

Un **equilibrio competitivo** o **equilibrio walrasiano** es una asignación de recursos y un vector de precios tales que, dadas las variables exógenas:

- ① cada agente optimiza su objetivo sujeto a sus restricciones (conducta racional), tomando los precios como dados;
- ② todos los mercados se vacían.

Cuando se nos pide definir un equilibrio competitivo para una economía en particular, debemos traducir estas condiciones a las características de la economía en cuestión.

Propiedades de un equilibrio competitivo

La idea de equilibrio competitivo es que se cumplan las siguientes propiedades:

- ① Todos los agentes están, individualmente, tomando las mejores decisiones que pueden.
- ② Las decisiones de todos los agentes son compatibles entre sí. Es decir, el vector de precios de equilibrio coordina dichas decisiones y garantiza que los mercados se vacíen de forma simultánea.

Equilibrio general *en general*

- ▶ Lo que definimos anteriormente como equilibrio competitivo es un caso particular de equilibrio general.
- ▶ **Equilibrio general** es un concepto más amplio.
- ▶ El **equilibrio competitivo** es un modelo de equilibrio general en el que hay competencia perfecta: todos los agentes son tomadores de precios.

Definición de equilibrio competitivo para esta economía

Un equilibrio competitivo en esta economía es una asignación

$$\{C^*, N^{s*}, N^{d*}, Y^*, w^*, T^*, \pi^*\}$$

y un vector de precios (w^*) tales que, dadas las variables exógenas (G, z, K):

- 1 el consumidor maximiza su utilidad sujeto a sus restricciones, dado w^* ;
- 2 la empresa maximiza beneficios sujeta a su tecnología, dado w^* ;
- 3 el gobierno satisface $G = T^*$;
- 4 los mercados de trabajo y bienes se vacían.

Ley de Walras

- ▶ Sean M mercados y M ecuaciones de equilibrio.
- ▶ La **ley de Walras** establece que, si $M - 1$ mercados se vacían, el último mercado también se vacía.
- ▶ Es decir, la ley de Walras establece que una de las ecuaciones de equilibrio es redundante.
- ▶ En nuestro modelo, $M = 2$. Por lo tanto, si se vacía un mercado, el otro mercado también se vacía.

Definición formal de la Ley de Walras

Definición. Sea una economía con M mercados y sea $z_m(\mathbf{p}) \equiv q_m^d(\mathbf{p}) - q_m^s(\mathbf{p})$ el exceso de demanda en el mercado m , donde $\mathbf{p} \in \mathbb{R}_{++}^M$ es el vector de precios de la economía.

Cuando se satisfacen las restricciones presupuestarias de todos los agentes, la **ley de Walras** establece que, para cualquier vector de precios $\mathbf{p}$,

$$\sum_{m=1}^M p_m z_m(\mathbf{p}) = 0.$$

- ▶ Por lo tanto, si $M - 1$ mercados se vacían, el mercado restante también debe vaciarse.
- ▶ En nuestro modelo existen dos mercados: bienes y trabajo. Definiendo $z_Y \equiv C + G - Y$ y $z_N \equiv N^d - N^s$, y tomando el bien como numerario, la ley de Walras implica

$$z_Y + w z_N = 0.$$

Ley de Walras en esta economía

Proposición

Si el mercado laboral se vacía, el mercado de bienes también se vacía.

Demostración. Sea $N^{S*} = N^{D*} = N$ el nivel de empleo de equilibrio del mercado laboral. A partir de la recta presupuestaria del consumidor en equilibrio se tiene que

$$C^* = w^* N^{S*} + \pi^* - T^* = w^* N + \pi^* - T^*$$

Como en equilibrio se cumple que

$$\pi^* = Y^* - w^* N, \quad G = T^*,$$

entonces

$$C^* = w^* N + Y^* - w^* N - G = Y^* - G.$$

Por lo tanto, si se vacía el mercado laboral, también se vacía el mercado de bienes:

$$Y^* = C^* + G$$

De la función de producción a la FPP

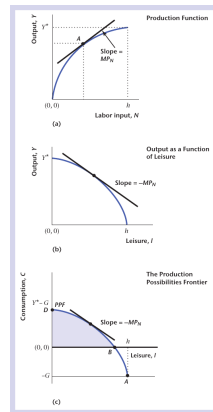
En equilibrio, $N = h - \ell$. Por tanto,

$$Y = zF(K, h - \ell).$$

Usando $C = Y - G$:

$$C = zF(K, h - \ell) - G.$$

Esta relación es la frontera de posibilidades de producción (FPP) entre consumo y ocio.



Fuente: Williamson (2018), figura 5.2.

La pendiente de la FPP es el producto marginal del trabajo

Partiendo de

$$C(\ell) = zF(K, h - \ell) - G,$$

se obtiene

$$\frac{dC}{d\ell} = -zF_N(K, h - \ell) = -\text{MPN}.$$

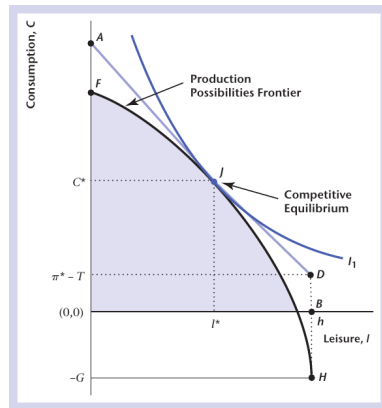
- ▶ Una hora adicional de ocio reduce el empleo en una hora.
- ▶ El costo tecnológico es la producción que deja de generarse: el MPN.
- ▶ Como el MPN aumenta cuando cae el empleo, la FPP se vuelve más inclinada conforme aumenta el ocio.

Representación gráfica del equilibrio competitivo

En el punto J :

$$\text{MRS}_{\ell, C}(C^*, \ell^*) = w^* = \text{MPN}(K, N^{d*}).$$

- ▶ La empresa elige N^{d*} de modo que $\text{MPN}(K, N^{d*}) = w^*$.
- ▶ El consumidor elige consumo y ocio de modo que $\text{MRS}_{\ell, C}(C^*, \ell^*) = w^*$.
- ▶ El salario real w^* vacía el mercado de trabajo: $N^{d*} = N^{s*} = h - \ell^*$.
- ▶ En consecuencia, también se vacía el mercado de bienes: $Y^* = C^* + G$.



Fuente: Williamson (2018), figura 5.3.

Optimalidad

- ▶ En la sección anterior caracterizamos el equilibrio competitivo de la economía.
- ▶ Ahora nos preguntamos si la asignación de recursos generada por el equilibrio competitivo es *deseable*: para esto necesitamos algún criterio de evaluación.
- ▶ En economía, el principal criterio de eficiencia es el **óptimo de Pareto**.
- ▶ Una asignación es **eficiente en el sentido de Pareto** si no es posible mejorar la situación de un agente sin empeorar la de otro.

Definición de Óptimo de Pareto

Definición. Sea una economía con I agentes $i \in \mathcal{I} = \{1, \dots, I\}$, L bienes $l \in \mathcal{L} = \{1, \dots, L\}$ y sea $u^i(\mathbf{x}^i)$ la función de utilidad del agente i , donde $\mathbf{x}^i \in \mathbb{R}_+^L$ es una asignación factible de bienes para el agente i . Una asignación factible $\{\mathbf{x}^{i*}\}_{i=1}^I$ es un **óptimo de Pareto** si no existe otra asignación factible $\{\hat{\mathbf{x}}^i\}_{i=1}^I$ tal que

$$u^i(\hat{\mathbf{x}}^i) \geq u^i(\mathbf{x}^{i*}) \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad \text{y} \quad u^j(\hat{\mathbf{x}}^j) > u^j(\mathbf{x}^{j*}) \quad \text{para algún } j \in \mathcal{I}.$$

Planificador social benevolente

- ▶ ¿Cómo encontramos la asignación eficiente en el sentido de Pareto para esta economía?
- ▶ Utilizaremos el recurso teórico de un **planificador social benevolente**.
- ▶ El planificador social es una autoridad que busca maximizar el bienestar social de la economía.
- ▶ En nuestra economía con consumidor representativo, el bienestar social está dado por su función de utilidad. En una economía con varios consumidores, el planificador maximizaría una función de bienestar social que pondera la utilidad de cada uno.
- ▶ El planificador conoce las preferencias y la tecnología de producción. No tiene ningún tipo de restricción más que las restricciones de recursos de la propia economía. Tiene el poder de redistribuir y elegir la asignación que maximiza la utilidad social.
- ▶ Es posible demostrar que la asignación elegida por el planificador es eficiente en el sentido de Pareto.

El problema del planificador

El planificador social resuelve el siguiente problema:

$$\max_{C, \ell} U(C, \ell) \quad \text{sujeto a} \quad C + G \leq zF(K, N), \quad N \leq h - \ell.$$

Para una solución interior y dado que $U_C > 0$ y $U_\ell > 0$, las C.P.O. son

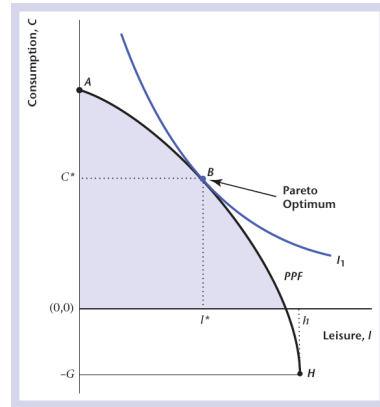
$$\begin{aligned} U_C(C, \ell) - \lambda &= 0, \\ U_\ell(C, \ell) - \lambda zF_N(K, h - \ell) &= 0, \\ zF(K, h - \ell) - C - G &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\text{MRS}_{\ell, C} = \text{MPN}}$$

Representación gráfica del óptimo de Pareto

- ▶ La asignación eficiente está en la tangencia con la FPP.
- ▶ Los puntos interiores a la FPP desperdician recursos.
- ▶ Sobre la frontera, el planificador elige la curva de indiferencia más alta alcanzable.
- ▶ En esta asignación, la MRS es igual a la tasa marginal de transformación, que es MPN.



Fuente: Williamson (2018), figura 5.4.

El planificador y el mercado asignan recursos de la misma manera

- ▶ Esto parece redundante, pues hemos encontrado que la condición de tangencia del planificador es la misma que la condición de equilibrio competitivo.
- ▶ Esto no es una coincidencia. Las asignaciones que resultan de un equilibrio competitivo cumplen siempre con la condición de la asignación del planificador.
- ▶ El siguiente resultado demuestra que, **en general**, la asignación de recursos que resulta de un equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto.

Primer teorema fundamental del bienestar

Teorema

Primer teorema fundamental del bienestar. Sea $(\mathbf{p}^, \{\mathbf{x}^{i*}\}_{i=1}^I)$ un equilibrio competitivo. Si las preferencias de todos los agentes son convexas y localmente no saciables, entonces la asignación $\{\mathbf{x}^{i*}\}_{i=1}^I$ es eficiente en el sentido de Pareto.*

Primer teorema fundamental del bienestar

Demostración. Procedemos por contradicción. Supongamos que la asignación $\{\mathbf{x}^{i*}\}_{i=1}^I$ no es eficiente en el sentido de Pareto. Entonces existe otra asignación factible $\{\hat{\mathbf{x}}^i\}_{i=1}^I$ tal que

$$u^i(\hat{\mathbf{x}}^i) \geq u^i(\mathbf{x}^{i*}) \quad \forall i, \quad u^j(\hat{\mathbf{x}}^j) > u^j(\mathbf{x}^{j*}) \quad \text{para algún } j.$$

Como $\mathbf{x}^{i*}$ maximiza la utilidad del consumidor i sujeto a su restricción presupuestaria, entonces

$$\mathbf{p}^* \cdot \mathbf{x}^{i*} = \mathbf{p}^* \cdot \mathbf{e}^i.$$

La no saciedad local implica

$$\mathbf{p}^* \cdot \hat{\mathbf{x}}^i \geq \mathbf{p}^* \cdot \mathbf{e}^i \quad \forall i,$$

con desigualdad estricta para el consumidor j . Por lo tanto,

$$\mathbf{p}^* \cdot \sum_{i=1}^I \hat{\mathbf{x}}^i > \mathbf{p}^* \cdot \sum_{i=1}^I \mathbf{e}^i.$$

Lo cual viola la factibilidad y llegamos a una contradicción. Por lo tanto, $\{\mathbf{x}^{i*}\}_{i=1}^I$ es eficiente en el sentido de Pareto.

Interpretación del PTF

- ▶ ¿Cuál es la lógica económica detrás del primer teorema fundamental del bienestar? ¿Por qué las elecciones del planificador social son las mismas que las que produce el mercado?
- ▶ El planificador social elige una asignación para maximizar la utilidad sujeta a las posibilidades tecnológicas. En una economía competitiva, cada hogar maximiza su utilidad sujeta a los precios. Sin embargo, esos precios reflejan a su vez las posibilidades tecnológicas. Por lo tanto, el hogar también está, indirectamente, maximizando la utilidad sujeta a las posibilidades tecnológicas.

Segundo teorema fundamental del bienestar

Teorema

Suponga que las preferencias son continuas, localmente no saciadas y convexas, y que los conjuntos de consumo y de producción son convexos. Entonces, para toda asignación Pareto eficiente existe un vector de precios $\mathbf{p}^ \neq \mathbf{0}$ y un sistema de transferencias de suma fija $\{\tau_i\}_{i=1}^I$, con $\sum_i \tau_i = 0$, tal que dicha asignación puede sostenerse con un equilibrio competitivo.*

- ▶ En nuestro modelo, las transferencias de suma fija desplazan la restricción presupuestaria sin modificar su pendiente $-w^*$. Por ello, permiten redistribuir riqueza sin distorsionar las decisiones marginales.

Política fiscal

Considere un aumento permanente de G_1 a G_2 , financiado con impuestos de suma fija:

$$\Delta T = \Delta G > 0.$$

La FPP cambia de

$$C = zF(K, h - \ell) - G_1$$

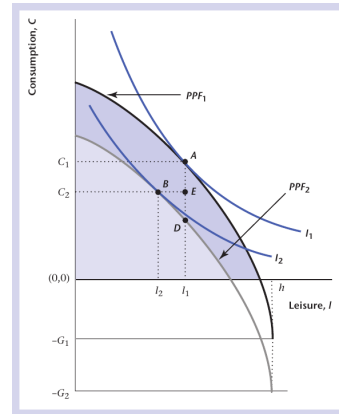
a

$$C = zF(K, h - \ell) - G_2.$$

- ▶ Para cada nivel de ocio, el consumo privado factible cae exactamente en ΔG .
- ▶ La pendiente de la FPP no cambia para un mismo ℓ .

Más gasto público genera un efecto ingreso negativo

- ▶ La FPP se desplaza hacia abajo.
- ▶ El consumidor reduce C y ℓ .
- ▶ Menos ocio implica más empleo.
- ▶ La producción aumenta, pero el salario real cae.



Fuente: Williamson (2018), figura 5.6.

Predicciones de un aumento en G

Variable	Respuesta	Mecanismo
Consumo C	Disminuye	Menor riqueza disponible para el sector privado.
Empleo N	Aumenta	El consumidor reduce ocio para sostener consumo.
Producción Y	Aumenta	Más trabajo eleva la producción.
Salario w	Disminuye	Con más empleo, cae el MPN.

Crowding out y multiplicador del gasto

La identidad de recursos implica

$$\Delta C = \Delta Y - \Delta G.$$

Como el modelo predice $\Delta C < 0$ y $\Delta Y > 0$, entonces

$$0 < \Delta Y < \Delta G.$$

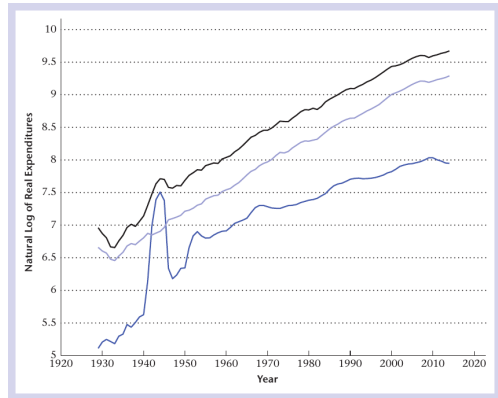
Por tanto, para un cambio marginal,

$$0 < \frac{dY}{dG} < 1.$$

- ▶ El gasto público desplaza parcialmente al consumo privado.
- ▶ El aumento en la producción evita un desplazamiento uno a uno.

La Segunda Guerra Mundial como experimento fiscal

- ▶ Las compras públicas aumentaron de forma extraordinaria.
- ▶ La producción se elevó con fuerza.
- ▶ El consumo privado cayó sólo moderadamente.



Fuente: Williamson (2018), figura 5.7.

Aumento la productividad total de los factores

Considere

$$z_2 > z_1.$$

Para cualquier cantidad de trabajo,

$$z_2 F(K, N) > z_1 F(K, N),$$

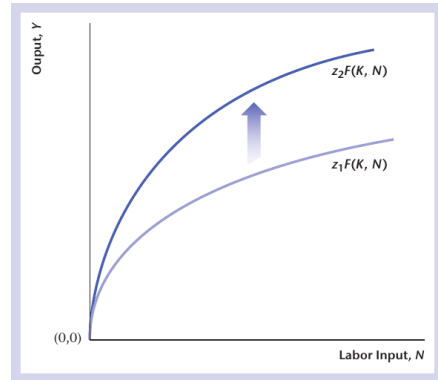
y también aumenta el producto marginal del trabajo:

$$z_2 F_N(K, N) > z_1 F_N(K, N).$$

- ▶ La economía puede producir más con los mismos insumos.
- ▶ Trabajar se vuelve más productivo y el salario real de equilibrio aumenta.

Mayor productividad desplaza la tecnología

- ▶ La función de producción se desplaza hacia arriba.
- ▶ Para cada N , aumenta Y .
- ▶ Para cada N , también aumenta el MPN.
- ▶ En términos de C y ℓ , la FPP se expande y se vuelve más inclinada.

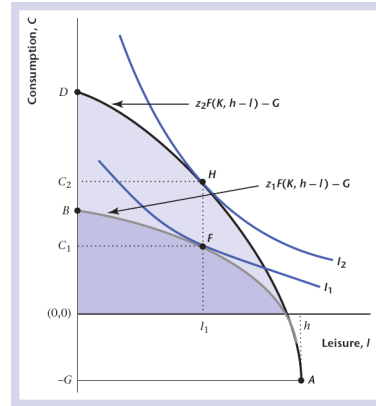


Fuente: Williamson (2018), figura 5.8.

El nuevo equilibrio tiene más consumo y producción

El equilibrio se mueve de F a H .

- ▶ C aumenta.
- ▶ $Y = C + G$ aumenta.
- ▶ El bienestar aumenta.
- ▶ El salario real aumenta.
- ▶ El efecto sobre ℓ y N es ambiguo: depende de las preferencias del consumidor representativo.



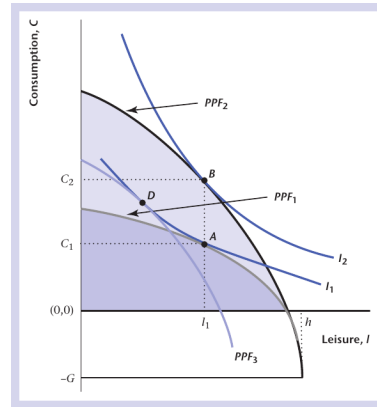
Fuente: Williamson (2018), figura 5.9.

Predicciones de un aumento en z

Variable	Respuesta	Razón
C, Y	Aumentan	Se expande el conjunto factible.
Bienestar	Aumenta	Se alcanza una curva de indiferencia más alta.
w	Aumenta	Aumenta la productividad marginal del trabajo.
N	Ambigua	Se oponen los efectos ingreso y sustitución.

Productividad: efectos sustitución e ingreso

- ▶ $A \rightarrow D$: sustitución.
 - el ocio se encarece;
 - $\ell \downarrow, N \uparrow$.
- ▶ $D \rightarrow B$: ingreso.
 - aumenta la riqueza;
 - $\ell \uparrow, N \downarrow$.
- ▶ Ambos efectos elevan C .



Fuente: Williamson (2018), figura 5.10.

El modelo de esta sesión

Comenzamos con decisiones individuales:

preferencias — tecnología — política.

El equilibrio las traduce en variables agregadas:

$$(C^*, Y^*, N^*, w^*).$$

- Los precios coordinan las decisiones descentralizadas.

Referencias

- ▶ Williamson, Stephen D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 5: “A Closed-Economy One-Period Macroeconomic Model”.